

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO**

BRUNO HENRIQUE DA SILVA BALBINO

**SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AUTO CENTER
*TECNOLOGIA EM ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
BANCO DE DADOS II*
PROF. PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO
*IFSP-CJO***

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento para auto centers, com foco em uma estrutura de banco de dados relacional. A aplicação visa organizar processos como cadastro de clientes, veículos, ordens de serviço, estoque de peças e agendamentos. Este relatório apresenta todas as etapas do projeto, incluindo o levantamento do problema, os objetivos, a fundamentação teórica, a modelagem conceitual, lógica e física, além de um banco de consultas analíticas para validação do sistema.

Palavras-Chave: Banco de dados; auto center; gerenciamento; sistema.

ABSTRACT

This project proposes the development of a management system for automotive centers, focusing on a relational database structure. The application aims to organize processes such as customer registration, vehicle management, service requests, parts inventory, and scheduling. This report presents all stages of the project, including problem definition, objectives, theoretical framework, logical and physical modeling, as well as a database of analytical queries for system validation.

Keywords: Database; Auto Center; Management; system.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Objetivos	4
1.2	Justificativa	5
2	METODOLOGIA	5
2.1	Considerações Iniciais	5
2.2	Análise de Requisitos	6
2.3	Ferramentas Utilizadas	9
3	RESULTADOS OBTIDOS	9
3.1	Modelagem Conceitual	9
3.2	Dicionário de Dados	11
3.3	Modelo Lógico	15
3.4	Modelo Físico	16
3.5	Inserção de Dados	20
3.6	Consultas	24
4	CONCLUSÃO	43
4.1	Conclusão do Projeto	43
4.2	Sugestões Para Melhorias Futuras	43
5	REFERÊNCIAS	44

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo a elaboração de um sistema para gerenciamento de um centro automotivo, com foco na organização dos atendimentos, serviços prestados, controle de estoque de peças, cadastro de clientes e veículos, além do agendamento de serviços. O projeto está baseado na modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados. O sistema pretende atender pequenas e médias oficinas mecânicas, otimizando o fluxo de trabalho e o registro das atividades, contribuindo para uma gestão mais eficiente e profissional.

1.1 Objetivos

O projeto do sistema para gerenciamento de centro automotivo tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma plataforma eficiente para o gerenciamento de serviços, clientes, veículos, ordens de serviço, peças e funcionários, estruturada a partir de um banco de dados relacional. O sistema será responsável não apenas pelo controle das operações diárias da oficina, mas também pela organização e integridade dos dados comerciais e operacionais, assegurando segurança, consistência e escalabilidade.

A seguir, apresentam-se os objetivos detalhados com ênfase no banco de dados:

- Modelar o banco de dados utilizando diagramas lógicos e conceituais para representar clientes, veículos, ordens de serviço, funcionários, peças e serviços prestados;
- Definir relacionamentos entre as tabelas para garantir a consistência e

a integridade dos dados armazenados;

- Desenvolver consultas otimizadas para facilitar a busca por informações como histórico de ordens de serviço por veículo, cliente, data, tipo de serviço ou funcionário responsável;
- Controlar o estoque de peças, possibilitando o acompanhamento das saídas e entradas de materiais, evitando rupturas e perdas;
- Gerenciar o histórico de atendimentos, permitindo o registro detalhado de serviços executados, peças utilizadas e responsáveis técnicos;

Esses objetivos norteiam a estruturação lógica do banco de dados e servem como base para o desenvolvimento de um sistema confiável, prático e alinhado com as necessidades de gestão de centros automotivos de pequeno e médio porte.

1.2 Justificativa

Auto centers frequentemente enfrentam dificuldades em manter registros organizados de serviços prestados, peças utilizadas e informações de clientes. A utilização de um sistema informatizado pode reduzir falhas humanas, evitar perdas de dados e melhorar a produtividade. O projeto visa resolver esses problemas por meio de um banco de dados bem estruturado.

2. METODOLOGIA

2.1 Considerações Iniciais

O desenvolvimento seguiu uma metodologia estruturada em etapas, com foco na coleta de informações, modelagem de dados, construção do sistema e validação das funcionalidades. Consistiu na identificação das necessidades

operacionais do centro automotivo, obtidas por meio da análise de processos típicos de oficinas. O objetivo foi definir claramente as funcionalidades essenciais do sistema, como o controle de fluxo de entrada do veículo, geração de ordens de serviço e gerenciamento detalhado de peças utilizadas e serviços prestados.

Para a transição entre as dores do negócio e a modelagem conceitual, a Engenharia de Requisitos foi executada por meio de uma metodologia estruturada de coleta de informações. Consistiu na identificação das necessidades operacionais reais do centro automotivo, obtidas por meio da análise de processos típicos de oficinas mecânicas. O objetivo foi definir claramente as funcionalidades essenciais do sistema, como o controle de fluxo de entrada do veículo, geração de ordens de serviço e gerenciamento detalhado de peças utilizadas e serviços prestados. Para consolidar essa etapa com o rigor prático exigido, realizou-se um levantamento minucioso através de uma entrevista estruturada com um profissional da área, detalhada a seguir.

2.2 Análise de Requisitos

A coleta de requisitos para a concepção da base de dados foram realizadas por meio de entrevistas estruturadas com um profissional especialista na gestão de centros automotivos. A entrevista teve como propósito mapear as dores cotidianas do negócio e traduzir o fluxo de trabalho real em regras lógicas de armazenamento.

Abaixo estão descritas as principais perguntas direcionadas ao profissional, acompanhadas da respectiva análise analítica que originou a estrutura do banco de dados:

Como funciona o fluxo de entrada de um veículo e a abertura de um

orçamento ou serviço?

- O cliente liga ou comparece ao balcão para agendar um horário ou deixa o carro diretamente para avaliação. Nós precisamos registrar quem é o dono, qual é o carro pela placa e qual mecânico vai avaliar o problema. Se o cliente aprovar o diagnóstico, esse registro vira uma Ordem de Serviço ativa.
- Essa resposta evidenciou a necessidade das entidades independentes CLIENTE , VEICULOS e FUNCIONARIO , além das entidades de fluxo AGENDAMENTO e ORDEM_SERVICO. A placa do carro foi definida como uma chave primária natural (PRIMARY KEY) por ser um identificador imutável no território nacional.

Como são cobrados os valores em um atendimento? É possível dar descontos ou aplicar taxas extras?

- Nós cobramos de forma separada: o valor das peças que usamos e o valor da nossa mão de obra (serviços). O preço do óleo ou de um alinhamento pode mudar ao longo do ano na nossa tabela geral, mas o valor fechado com o cliente na Ordem de Serviço antiga não pode ser alterado retroativamente. Às vezes, damos um desconto na mão de obra para fechar o pacote.
- Esse requisito técnico de negócio proibiu terminantemente o vínculo direto e simples entre as tabelas. Para impedir anomalias históricas e permitir descontos, o relacionamento Muitos para Muitos (N:M) entre Ordens de Serviço, Peças e Serviços foi quebrado em duas tabelas associativas: ITENS_SERVICO_OS e ITENS_PECA_OS. Elas ganharam os atributos VALOR_COBRADO e VALOR_UNITARIO_VENDA para congelar o preço final praticado no momento do fechamento da OS, independentemente de reajustes futuros nas tabelas bases PECA e SERVICO.

Quais são os maiores gargalos no controle de peças físicas da oficina?

- O nosso maior pesadelo é o mecânico ir aplicar uma peça que o cliente aprovou e descobrir que ela acabou no estoque. O sistema precisa barrar a inclusão da peça na OS se não houver saldo físico disponível no almoxarifado.
- Mapeamento para o Banco de Dados: Esse requisito gerou uma regra de integridade não-nula e de validação. Definiu-se o atributo `ESTOQUE_ATUAL` na tabela `PECA` como obrigatório (`NOT NULL`) e estipulou-se a regra de negócio que exige uma validação comparativa entre a `QUANTIDADE` requisitada na tabela associativa e o saldo real antes da consolidação do registro.

Existe alguma restrição em relação aos agendamentos de horários?

- Sim, para evitar confusão na oficina, o sistema não pode deixar a recepção marcar dois agendamentos para o mesmo cliente ou para o mesmo veículo na mesma data e no mesmo horário.
- Essa restrição técnica levou à modelagem de uma restrição de unicidade composta (`UNIQUE CONSTRAINT`) envolvendo os atributos `DATA_AGENDAMENTO`, `HORARIO` e `ID_CLIENTE` (ou `PLACA_VEICULO`), impedindo a sobreposição de horários e garantindo a consistência das filas de atendimento da oficina.

O que acontece com o histórico de um veículo se o dono decidir vendê-lo para outro cliente que também frequenta a oficina?

- O carro continua sendo o mesmo, mas o histórico de quem pagou pelas manutenções antigas pertence ao antigo dono. O novo dono só

passa a ter acesso às ordens de serviço geradas a partir da data em que ele comprou o veículo.

- Essa regra de negócio determinou a dissociação entre o vínculo direto do cliente na tabela VEICULOS e o histórico de faturamento. Na modelagem lógica, a tabela ORDEM_SERVICO herdou as chaves estrangeiras tanto de VEICULOS (PLACA_VEICULO) quanto de CLIENTE (ID_CLIENTE) de forma independente. Isso garante que, se a FK ID_CLIENTE da tabela VEICULOS for atualizada para o novo dono, as ordens de serviço passadas continuem travadas e associadas ao ID do cliente que de fato realizou e pagou pelo atendimento na época.

2.3 Ferramentas Utilizadas

- Modelagem de Dados: Utilizou-se a ferramenta brModelo para a estruturação conceitual e draw.io para a representação lógica das tabelas e cardinalidades.
- Implementação Física: O banco de dados foi construído e gerenciado por meio do SQL Server Management Studio (SSMS), utilizando a sintaxe Transact-SQL para a criação da estrutura de tabelas, restrições e relacionamentos em um ambiente relacional de produção.

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1 Modelo Conceitual

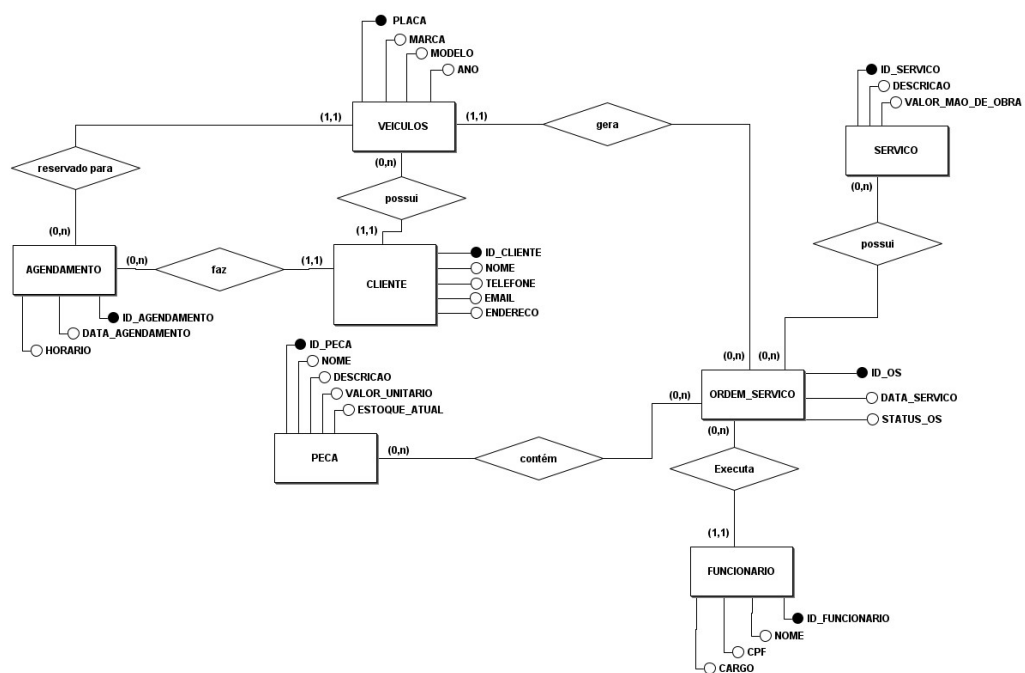
O modelo conceitual foi concebido a partir da abstração do ambiente operacional de um auto center, mapeando as entidades essenciais e suas respectivas cardinalidades de alto nível através da abordagem Entidade-Relacionamento (ER).

Para garantir a consistência semântica e a integridade dos dados que estruturam o modelo conceitual, foram estabelecidas e aplicadas as seguintes Regras de Negócio corporativas:

- Cada veículo deve estar compulsoriamente vinculado a um único cliente proprietário cadastrado. Um cliente, contudo, pode possuir múltiplos veículos sob sua titularidade.
- Uma ordem de serviço só pode ser registrada e validada no sistema se estiver associada a um veículo, a um cliente e a um funcionário (mecânico responsável) previamente ativos na base de dados.
- O sistema deve suportar relacionamentos Muitos para Muitos (N:M) entre as entidades de movimentação e de insumos, permitindo que uma Ordem de Serviço contenha múltiplos Serviços e variadas Peças.
- O agendamento prévio de atendimentos deve estar associado obrigatoriamente a um cliente e a um veículo específico, impedindo a inserção de registros órfãos.
- Não é permitida a aprovação ou fechamento de uma ordem de

serviço cuja quantidade de peças requisitada seja superior ao volume físico disponível no estoque de segurança do almoxarifado.

- Um mesmo cliente pode possuir múltiplos agendamentos em seu histórico, porém o sistema veta a sobreposição de horários para o mesmo veículo ou cliente em uma mesma data e hora.



3.2 Dicionário de Dados

Tabela: CLIENTE

- ID_CLIENTE (INT, Chave Primária, IDENTITY): Identificador único, numérico e incremental do cliente.
- NOME (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome completo do cliente.
- TELEFONE (VARCHAR(20), NULL): Telefone de contato.
- EMAIL (VARCHAR(100), NULL): Endereço eletrônico.
- ENDERECO (VARCHAR(255), NULL): Logradouro completo do cliente.

Tabela: FUNCIONARIO

- ID_FUNCIONARIO (INT, Chave Primária, IDENTITY): Identificador único do funcionário.
- NOME (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome completo do colaborador.
- CPF (VARCHAR(14), NULL): Cadastro de Pessoa Física.
- CARGO (VARCHAR(50), NULL): Função técnica (ex: Mecânico Master, Alinhador Técnico).

Tabela: PECA

- ID_PECA (INT, Chave Primária, IDENTITY): Código identificador do componente.

- NOME (VARCHAR(100), NOT NULL): Nome comercial da peça.
- DESCRICAO (VARCHAR(255), NULL): Especificações técnicas do item.
- VALOR_UNITARIO (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Preço base padrão de venda.
- ESTOQUE_ATUAL (INT, NOT NULL, DEFAULT 0): Quantidade física disponível em estoque.

Tabela: SERVICO

- ID_SERVICO (INT, Chave Primária, IDENTITY): Código identificador do serviço.
- DESCRICAO (VARCHAR(150), NOT NULL): Nome do serviço técnico.
- VALOR_MAO_DE_OBRA (DECIMAL(10,2), NOT NULL): Preço base tabelado do serviço.

Tabela: VEICULOS

- PLACA (VARCHAR(10), Chave Primária): Identificador alfanumérico natural do veículo.
- MARCA (VARCHAR(50), NULL): Fabricante do automóvel.
- MODELO (VARCHAR(50), NULL): Modelo do automóvel.
- ANO (INT, NULL): Ano de fabricação.
- ID_CLIENTE (INT, Chave Estrangeira): Código do cliente proprietário (Mapeia para CLIENTE).

Tabela: AGENDAMENTO

- ID_AGENDAMENTO (INT, Chave Primária, IDENTITY): Código único do agendamento.
- DATA_AGENDAMENTO (DATE, NOT NULL): Data reservada para o atendimento.
- HORARIO (TIME, NOT NULL): Horário reservado.
- ID_CLIENTE (INT, Chave Estrangeira): Código do cliente (Mapeia para CLIENTE).
- PLACA_VEICULO (VARCHAR(10), Chave Estrangeira): Placa do veículo (Mapeia para VEICULOS).

Tabela: ORDEM_SERVICO

- ID_OS (INT, Chave Primária, IDENTITY): Número exclusivo da Ordem de Serviço.
- DATA_SERVICO (DATE, NOT NULL): Data de abertura do atendimento.
- STATUS_OS (VARCHAR(20), DEFAULT 'Pendente'): Situação (Pendente, Em Andamento, Concluída, Cancelada).
- ID_CLIENTE (INT, Chave Estrangeira): Cliente solicitante (Mapeia para CLIENTE).
- PLACA_VEICULO (VARCHAR(10), Chave Estrangeira): Veículo em manutenção (Mapeia para VEICULOS).
- ID_FUNCIONARIO (INT, Chave Estrangeira): Mecânico responsável

(Mapeia para FUNCIONARIO).

Tabela: ITENS_SERVICO_OS

ID_OS (INT, Chave Primária Composta, Chave Estrangeira): Mapeia para ORDEM_SERVICO.

ID_SERVICO (INT, Chave Primária Composta, Chave Estrangeira): Mapeia para SERVICO.

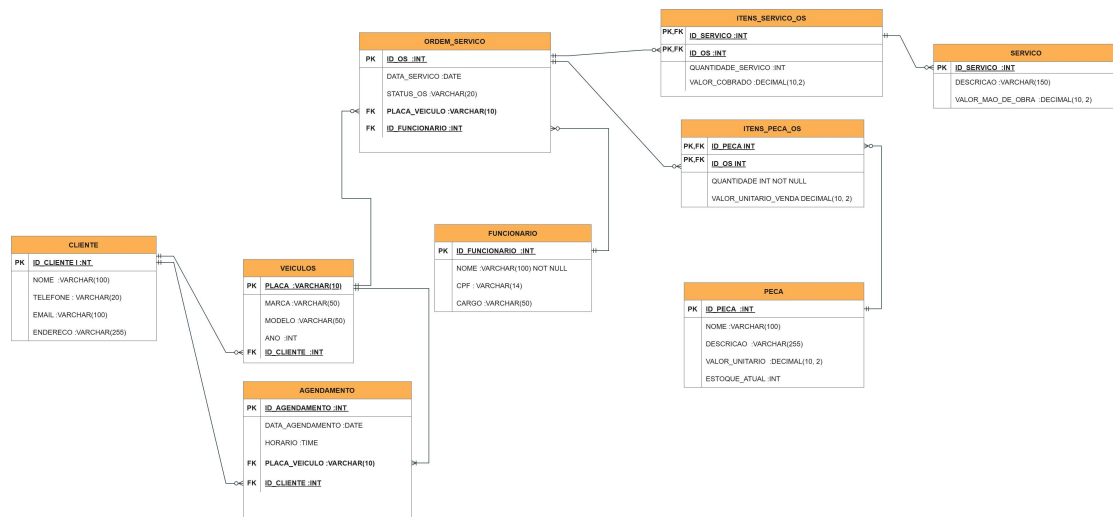
QUANTIDADE_SERVICO (INT, DEFAULT 1): Volume de execuções do serviço.

VALOR_COBRADO (DECIMAL(10,2), NULL): Valor monetário real praticado na OS.

Tabela: ITENS_PECA_OS

- ID_OS (INT, Chave Primária Composta, Chave Estrangeira): Mapeia para ORDEM_SERVICO.
- ID_PECA (INT, Chave Primária Composta, Chave Estrangeira): Mapeia para PECA.
- QUANTIDADE (INT, NOT NULL): Volume de peças consumidas.
- VALOR_UNITARIO_VENDA (DECIMAL(10,2), NULL): Preço unitário real praticado na venda.

3.3 Modelo Lógico



3.4 Modelagem Fisico

```
CREATE DATABASE AutoCenter_CJOBDD2;
```

```
GO
```

```
USE AutoCenter_CJOBDD2;
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE CLIENTE (
    ID_CLIENTE INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
    TELEFONE VARCHAR(20),
    EMAIL VARCHAR(100),
    ENDERECO VARCHAR(255)
);
```


GO

```
CREATE TABLE FUNCIONARIO (  
    ID_FUNCIONARIO INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CPF VARCHAR(14),  
    CARGO VARCHAR(50)  
);
```

GO

```
CREATE TABLE PECA (  
    ID_PECA INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,  
    DESCRICAO VARCHAR(255),  
    VALOR_UNITARIO DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    ESTOQUE_ATUAL INT NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

GO

```
CREATE TABLE SERVICO (  
    ID_SERVICO INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    DESCRICAO VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```

        VALOR_MAO_DE_OBRA DECIMAL(10, 2) NOT NULL
    );

GO

CREATE TABLE VEICULOS (
    PLACA VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MARCA VARCHAR(50),
    MODELO VARCHAR(50),
    ANO INT,
    ID_CLIENTE INT,
    CONSTRAINT FK_VEICULO_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE)
REFERENCES CLIENTE(ID_CLIENTE)
);

GO

```

```

CREATE TABLE AGENDAMENTO (
    ID_AGENDAMENTO INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DATA_AGENDAMENTO DATE NOT NULL,
    HORARIO TIME NOT NULL,
    ID_CLIENTE INT,
    PLACA_VEICULO VARCHAR(10),
    CONSTRAINT FK_AGENDA_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE)
REFERENCES CLIENTE(ID_CLIENTE),
);

```

```
CONSTRAINT FK_AGENDA_VEICULO FOREIGN KEY  
(PLACA_VEICULO) REFERENCES VEICULOS(PLACA)
```

```
);
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE ORDEM_SERVICO (  
    ID_OS INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    DATA_SERVICO DATE NOT NULL,  
    STATUS_OS VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendente',  
    ID_CLIENTE INT,  
    PLACA_VEICULO VARCHAR(10),  
    ID_FUNCIONARIO INT,  
    CONSTRAINT FK_OS_CLIENTE FOREIGN KEY (ID_CLIENTE)  
REFERENCES CLIENTE(ID_CLIENTE),  
    CONSTRAINT FK_OS_VEICULO FOREIGN KEY (PLACA_VEICULO)  
REFERENCES VEICULOS(PLACA),  
    CONSTRAINT FK_OS_FUNC FOREIGN KEY (ID_FUNCIONARIO)  
REFERENCES FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO)
```

```
);
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE ITENS_SERVICO_OS (  

```

```

ID_OS INT,

ID_SERVICO INT,

QUANTIDADE_SERVICO INT DEFAULT 1,

VALOR_COBRADO DECIMAL(10,2),

PRIMARY KEY (ID_OS, ID_SERVICO),

CONSTRAINT FK_ITENS_OS_SERV FOREIGN KEY (ID_OS)
REFERENCES ORDEM_SERVICO(ID_OS),

CONSTRAINT FK_ITENS_SERV FOREIGN KEY (ID_SERVICO)
REFERENCES SERVICO(ID_SERVICO)

);

GO

```

```

CREATE TABLE ITENS_PECA_OS (

ID_OS INT,

ID_PECA INT,

QUANTIDADE INT NOT NULL,

VALOR_UNITARIO_VENDA DECIMAL(10, 2),

PRIMARY KEY (ID_OS, ID_PECA),

CONSTRAINT FK_ITENS_OS_PECA FOREIGN KEY (ID_OS)
REFERENCES ORDEM_SERVICO(ID_OS),

CONSTRAINT FK_ITENS_PECA_REF FOREIGN KEY (ID_PECA)
REFERENCES PECA(ID_PECA)

```

);

GO

3.5 Inserção de Dados

Para validar a integridade lógica e referencial das tabelas do modelo físico, a base de dados foi populada com os registros descritos a seguir:

-- Clientes

```
INSERT INTO CLIENTE (NOME, TELEFONE, EMAIL, ENDERECO)
VALUES
```

```
('Bruno Henrique da Silva Balbino', '12991112222',
'bruno.balbino@aluno.ifsp.edu.br', 'Av. Central, 100'),
```

```
('Carlos Henrique Cândido', '12988887777', 'carlos.candido@email.com',
'Rua das Flores, 45'),
```

```
('Ana Julia Costa', '11977776666', 'anajulia@provedor.com', 'Av. Paulista,
1500'),
```

```
('Mariana Souza Rodrigues', '12981234567', 'mariana.souza@email.com',
'Rua Principal, 200'),
```

```
('Lucas lemes', '129887887777', 'lucas.123@gmail.com', 'Nova luis, nº 56'),
```

```
('Roberto Almeida Prado', '12992345678', 'roberto.prado@gmail.com',
'Alameda dos Pinheiros, 88'),
```

```
('Lucas Luiz', '12988887777', 'lucas.12@gmail.com', 'Nova, nº 456') ;
```

GO

-- Veículos

```
INSERT INTO VEICULOS (PLACA, MARCA, MODELO, ANO, ID_CLIENTE)
VALUES
```

```
('ABC1D23', 'Volkswagen', 'Gol 1.0 MSI', 2020, 1),
```

```
('XYZ9G87', 'Chevrolet', 'Onix Turbo', 2022, 2),
```

```
('MNO5K44', 'Fiat', 'Uno Mille', 2013, 3),
```

```
('KJD4E12', 'Toyota', 'Corolla XEI', 2021, 4),
```

```
('LPO9J88', 'Ford', 'Ka SE 1.0', 2018, 5),
```

```
('BRA2E26', 'Honda', 'Civic EXL', 2019, 1);
```

GO

-- Funcionários

```
INSERT INTO FUNCIONARIO (NOME, CPF, CARGO) VALUES
```

```
('Marcos Roberto Silva', '111.222.333-44', 'Mecânico Master'),
```

```
('João Souza Oliveira', '222.333.444-55', 'Alinhador Técnico'),
```

```
('Ricardo Dias Ferreira', '333.444.555-66', 'Eletricista Automotivo'),
```

```
('Beatriz Ramos Garcia', '444.555.666-77', 'Mecânica Preventiva');
```

GO

-- Serviços da Oficina

```
INSERT INTO SERVICO (DESCRICAO, VALOR_MAO_DE_OBRA) VALUES
```

```
('Troca de Óleo e Filtros', 150.00),
```

('Alinhamento 3D e Balanceamento', 120.00),

('Diagnóstico de Injeção Eletrônica', 200.00),

('Troca de Pastilhas de Freio', 90.00),

('Limpeza de Bicos Injetores', 180.00);

GO

-- Peças

INSERT INTO PECA (NOME, DESCRICAO, VALOR_UNITARIO,
ESTOQUE_ATUAL) VALUES

('Óleo Sintético 5W30 1L', 'Lubrificante de alta performance', 55.00, 120),

('Filtro de Óleo Lubrificante', 'Filtro blindado', 35.00, 45),

('Pastilha de Freio Dianteira', 'Pastilha cerâmica', 180.00, 15),

('Jogo de Velas de Ignição', 'Kit com 4 velas Iridium', 220.00, 20),

('Filtro de Combustível Flex', 'Filtro de linha', 40.00, 30),

('Aditivo de Arrefecimento 1L', 'Aditivo concentrado', 28.00, 60);

GO

-- Agendamentos

INSERT INTO AGENDAMENTO (DATA_AGENDAMENTO, HORARIO,
ID_CLIENTE, PLACA_VEICULO) VALUES

('2026-05-25', '09:00:00', 1, 'ABC1D23'),

('2026-05-25', '14:00:00', 3, 'MNO5K44'),

('2026-05-26', '10:30:00', 4, 'KJD4E12'),

```
('2026-05-27', '08:00:00', 5, 'LPO9J88');
```

```
GO
```

```
-- Ordens de Serviço (OS)
```

```
INSERT INTO ORDEM_SERVICO (DATA_SERVICO, STATUS_OS,  
ID_CLIENTE, PLACA_VEICULO, ID_FUNCIONARIO) VALUES
```

```
('2026-04-10', 'Concluída', 1, 'ABC1D23', 1),
```

```
('2026-04-15', 'Concluída', 2, 'XYZ9G87', 2),
```

```
('2026-05-02', 'Em Andamento', 3, 'MNO5K44', 3),
```

```
('2026-05-18', 'Pendente', 4, 'KJD4E12', 1),
```

```
('2026-05-22', 'Concluída', 1, 'BRA2E26', 4),
```

```
('2026-05-23', 'Pendente', 5, 'LPO9J88', 2);
```

```
GO
```

```
-- Vinculo de Serviços com OS
```

```
INSERT INTO ITENS_SERVICO_OS (ID_OS, ID_SERVICO,  
QUANTIDADE_SERVICO, VALOR_COBRADO) VALUES
```

```
(1, 1, 1, 150.00),
```

```
(1, 4, 1, 90.00),
```

```
(2, 2, 1, 120.00),
```

```
(3, 3, 1, 200.00),
```

```
(5, 1, 1, 140.00),
```

```
(5, 5, 1, 180.00);
```


GO

-- Vinculo de Peças com OS

```
INSERT INTO ITENS_PECA_OS (ID_OS, ID_PECA, QUANTIDADE,  
VALOR_UNITARIO_VENDA) VALUES
```

```
(1, 1, 4, 55.00),
```

```
(1, 2, 1, 35.00),
```

```
(1, 3, 1, 180.00),
```

```
(3, 4, 1, 220.00),
```

```
(5, 1, 4, 55.00),
```

```
(5, 2, 1, 35.00);
```

GO

3.6 Consultas

1. Clientes com Domínio de E-mail Acadêmico (ADS/IFSP).

Filtra os clientes que possuem e-mail institucional utilizando o operador LIKE com padrão de texto.

```
SELECT ID_CLIENTE, NOME, EMAIL
```

```
FROM CLIENTE
```

```
WHERE EMAIL LIKE '%aluno.ifsp.edu.br%';
```

GO

132 %

Results		Messages	
	ID_CLIENTE	NOME	EMAIL
1	1	Bruno Henrique da Silva Balbino	bruno.balbino@aluno.ifsp.edu.br

2. Veículos Mais Novos Ordenados por Ano.

Lista os carros do menor para o maior ano de fabricação utilizando ORDER BY.

SQL

SELECT PLACA, MARCA, MODELO, ANO

FROM VEICULOS

ORDER BY ANO DESC;

GO

Results

Messages

	PLACA	MARCA	MODELO	ANO	
1	XYZ9G87	Chevrolet	Onix Turbo	2022	
2	KJD4E12	Toyota	Corolla XEI	2021	
3	ABC1D23	Volkswagen	Gol 1.0 MSI	2020	
4	BRA2E26	Honda	Civic EXL	2019	
5	LPO9J88	Ford	Ka SE 1.0	2018	
6	MNO5K44	Fiat	Uno Mille	2013	

3. Filtro Combinado de Peças com Estoque Crítico ou Alto Valor

Encontra peças caras ou que estão com estoque baixo usando operadores lógicos (AND, OR).

```

SELECT ID_PECA, NOME, VALOR_UNITARIO, ESTOQUE_ATUAL
FROM PECA
WHERE ESTOQUE_ATUAL < 30 OR VALOR_UNITARIO > 150.00;
GO

```

	ID_PECA	NOME	VALOR_UNITARIO	ESTOQUE_ATUAL
1	3	Pastilha de Freio Dianteira	180.00	15
2	4	Jogo de Velas de Ignição	220.00	20

4. Seleção Limitada dos Serviços Mais Caros da Oficina

Retorna apenas os 3 serviços com maior valor de mão de obra usando a cláusula TOP.

	ID_SERVICO	DESCRICAO	VALOR_MAO_DE_OBRA
1	3	Diagnóstico de Injeção Eletrônica	200.00
2	5	Limpeza de Bicos Injetores	180.00
3	1	Troca de Óleo e Filtros	150.00

5. Busca de Peças em Faixas Específicas de Preço

Utiliza o operador BETWEEN para mapear peças de valor intermediário.

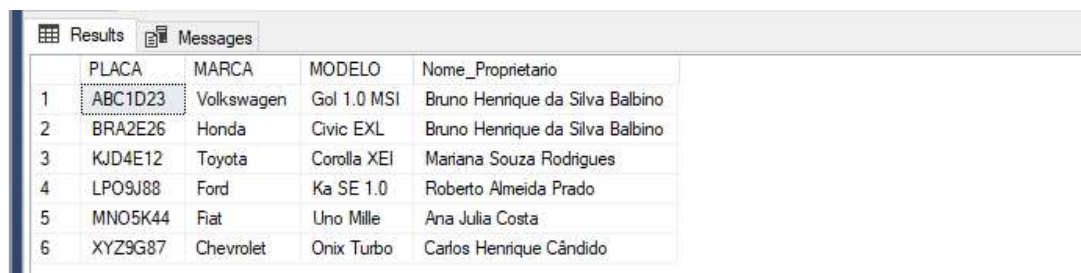
	NOME	VALOR_UNITARIO
1	Óleo Sintético 5W30 1L	55.00
2	Filtro de Óleo Lubrificante	35.00
3	Filtro de Combustível Flex	40.00

6. Relatório de Veículos e seus Respective Proprietários (INNER JOIN)

Combina os dados das tabelas para mapear quem é o dono de cada carro

cadastrado.

```
SELECT V.PLACA, V.MARCA, V.MODELO, C.NOME AS Nome_Proprietario
FROM VEICULOS V
INNER JOIN CLIENTE C ON V.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE;
GO
```

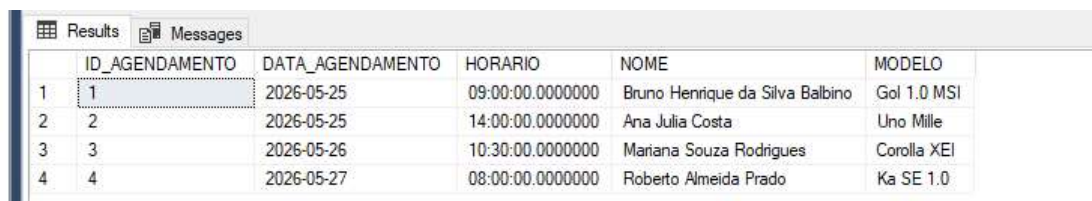


	PLACA	MARCA	MODELO	Nome_Proprietario
1	ABC1D23	Volkswagen	Gol 1.0 MSI	Bruno Henrique da Silva Balbino
2	BRA2E26	Honda	Civic EXL	Bruno Henrique da Silva Balbino
3	KJD4E12	Toyota	Corolla XEI	Mariana Souza Rodrigues
4	LPO9J88	Ford	Ka SE 1.0	Roberto Almeida Prado
5	MNO5K44	Fiat	Uno Mille	Ana Julia Costa
6	XYZ9G87	Chevrolet	Onix Turbo	Carlos Henrique Cândido

7. Histórico Completo de Agendamentos da Oficina com Detalhes

Une agendamentos, clientes e veículos para a recepção controlar a fila de entrada.

```
SELECT A.ID_AGENDAMENTO, A.DATA_AGENDAMENTO, A.HORARIO,
C.NOME, V.MODELO
FROM AGENDAMENTO A
INNER JOIN CLIENTE C ON A.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE
INNER JOIN VEICULOS V ON A.PLACA_VEICULO = V.PLACA;
GO
```



	ID_AGENDAMENTO	DATA_AGENDAMENTO	HORARIO	NOME	MODELO
1	1	2026-05-25	09:00:00.0000000	Bruno Henrique da Silva Balbino	Gol 1.0 MSI
2	2	2026-05-25	14:00:00.0000000	Ana Julia Costa	Uno Mille
3	3	2026-05-26	10:30:00.0000000	Mariana Souza Rodrigues	Corolla XEI
4	4	2026-05-27	08:00:00.0000000	Roberto Almeida Prado	Ka SE 1.0

8. Mapeamento de Clientes Sem Ordens de Serviço (LEFT JOIN)

Identifica clientes que se cadastraram ou agendaram, mas ainda não fecharam ordens de serviço físicas.

```
SELECT C.ID_CLIENTE, C.NOME
FROM CLIENTE C
LEFT JOIN ORDEM_SERVICO OS ON C.ID_CLIENTE = OS.ID_CLIENTE
WHERE OS.ID_OS IS NULL;
GO
```

	ID_CLIENTE	NOME
1	7	Lucas Luiz

9. Quantidade de Veículos Cadastrados por Cliente (GROUP BY)

Agrupa e conta o tamanho da frota de cada cliente utilizando a função agregada COUNT.

```
SELECT C.NOME, COUNT(V.PLACA) AS Total_Veiculos
FROM CLIENTE C
INNER JOIN VEICULOS V ON C.ID_CLIENTE = V.ID_CLIENTE
GROUP BY C.NOME;
GO
```

	NOME	Total_Veiculos
1	Ana Julia Costa	1
2	Bruno Henrique da Silva Balbino	2
3	Carlos Henrique Cândido	1
4	Mariana Souza Rodrigues	1
5	Roberto Almeida Prado	1

10. Valor Médio das Mãos de Obra dos Serviços Cadastrados.

Calcula a média geral (AVG) de custos cobrados pelos mecânicos da oficina.

```

SELECT CONVERT(DECIMAL(10,2), AVG(VLOR_MAO_DE_OBRA)) AS
[Média Mão de Obra R$]

FROM SERVICO;

GO

```



	Média Mão de Obra R\$
1	148.00

11. Ranking de Produtividade dos Funcionários

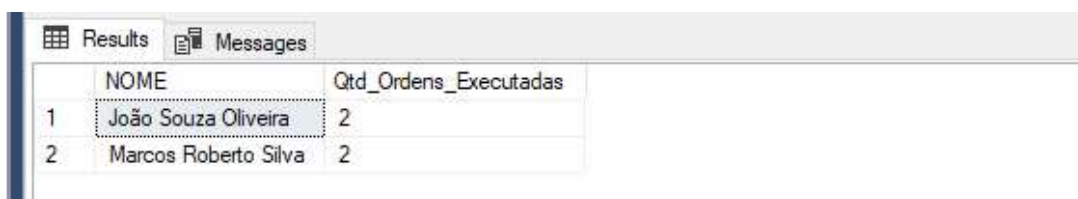
Exibe mecânicos que possuem mais de 1 ordem de serviço vinculada sob sua responsabilidade.

```

SELECT F.NOME, COUNT(OS.ID_OS) AS Qtd_Ordens_Executadas
FROM FUNCIONARIO F
INNER JOIN ORDEM_SERVICO OS ON F.ID_FUNCIONARIO =
OS.ID_FUNCIONARIO
GROUP BY F.NOME
HAVING COUNT(OS.ID_OS) > 1;

GO

```



	NOME	Qtd_Ordens_Executadas
1	João Souza Oliveira	2
2	Marcos Roberto Silva	2

12. União de Clientes e Funcionários

Cria uma lista única de nomes cadastrados no sistema removendo eventuais duplicidades.

```

SELECT NOME AS 'Nome do Cadastro', 'Cliente' AS Tipo FROM CLIENTE
UNION
SELECT NOME, 'Funcionario' FROM FUNCIONARIO;
GO

```



	Nome do Cadastro	Tipo
1	Ana Julia Costa	Cliente
2	Beatriz Ramos Garcia	Funcionario
3	Bruno Henrique da Silva Balbino	Cliente
4	Carlos Henrique Cândido	Cliente
5	João Souza Oliveira	Funcionario
6	Lucas Iemes	Cliente
7	Lucas Luiz	Cliente
8	Marcos Roberto Silva	Funcionario
9	Mariana Souza Rodrigues	Cliente
10	Ricardo Dias Ferreira	Funcionario
11	Roberto Almeida Prado	Cliente

13. Verificação de Coincidência de Nomes (INTERSECT)

Valida se existe algum funcionário que também está cadastrado como cliente na oficina.

```

SELECT NOME FROM CLIENTE
INTERSECT
SELECT NOME FROM FUNCIONARIO;
GO

```



NOME

14. Clientes que Nunca Tiveram um Veículo Cadastrado (EXCEPT)

Retorna os clientes registrados na base que não constam na tabela associativa de veículos.

```
SELECT ID_CLIENTE AS [Código do Cliente]
FROM CLIENTE
EXCEPT
SELECT DISTINCT ID_CLIENTE
FROM VEICULOS;
GO
```



	Código do Cliente
1	6
2	7

15. Peças Aplicadas na OS Nº 1 Usando Subconsulta IN

Busca os nomes das peças diretamente usando uma lista gerada internamente.

```
SELECT NOME, VALOR_UNITARIO
FROM PECA
WHERE ID_Peca IN (SELECT ID_Peca FROM ITENS_Peca_OS WHERE
ID_OS = 1);
GO
```

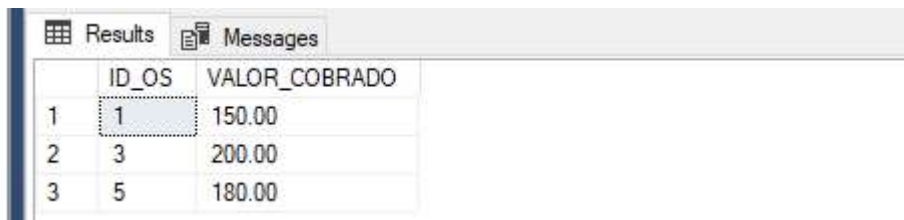


	NOME	VALOR_UNITARIO
1	Óleo Sintético 5W30 1L	55.00
2	Filtro de Óleo Lubrificante	35.00
3	Pastilha de Freio Dianteira	180.00

16. Filtro de Ordens de Serviço com Valor Superior à Média de Serviços

Encontra OSs que faturaram em mão de obra um valor acima da média geral utilizando subconsulta escalar.

```
SELECT ID_OS, VALOR_COBRADO
FROM ITENS_SERVICO_OS
WHERE VALOR_COBRADO > (SELECT AVG(VALOR_MAO_DE_OBRA)
FROM SERVICO);
GO
```



The screenshot shows a SQL Server Results window with two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a table with three columns: 'ID_OS', 'VALOR_COBRADO', and an unlabeled column. The table contains three rows of data.

	ID_OS	VALOR_COBRADO	
1	1	150.00	
2	3	200.00	
3	5	180.00	

17. Uso do Operador ANY para Verificar Agendamentos Existentes

Seleciona clientes que possuem agendamentos confirmados batendo chaves com a subconsulta.

```
SELECT NOME
FROM CLIENTE
WHERE ID_CLIENTE = ANY (SELECT ID_CLIENTE FROM
AGENDAMENTO);
GO
```



The screenshot shows a SQL Server Results window with a single column 'NOME'. The table contains four rows of data.

	NOME
1	Bruno Henrique da Silva Balbino
2	Ana Julia Costa
3	Mariana Souza Rodrigues
4	Roberto Almeida Prado

18. Uso do Operador ALL para Comparação de Preço Máximo

Encontra as peças cujo valor unitário supera todos os valores cobrados individualmente na tabela associativa de serviços para a OS de código 5.

```
SELECT NOME, VALOR_UNITARIO
FROM PECA
WHERE VALOR_UNITARIO > ALL (SELECT VALOR_COBRADO FROM
ITENS_SERVICO_OS WHERE ID_SERVICO = 5);
GO
```



	NOME	VALOR_UNITARIO
1	Jogo de Velas de Ignição	220.00

19. Criação da View de Faturamento Geralizado das OSs

Guarda a lógica complexa de consolidação financeira em uma estrutura virtual estável.

```
CREATE VIEW Vw_Faturamento_Ordens_Servico AS [cite: 127]
WITH Subtotal_Servicos AS (
    SELECT ID_OS, SUM(QUANTIDADE_SERVICO * VALOR_COBRADO)
    AS Total_Servicos
    FROM ITENS_SERVICO_OS GROUP BY ID_OS
),
Subtotal_Pecas AS (
    SELECT ID_OS, SUM(QUANTIDADE * VALOR_UNITARIO_VENDA) AS
    Total_Pecas
    FROM ITENS_PECA_OS GROUP BY ID_OS
)
SELECT
```

```

    OS.ID_OS, OS.DATA_SERVICO, OS.STATUS_OS, C.NOME AS
Nome_Cliente,

    ISNULL(S.Total_Servicos, 0) AS Valor_Servicos,

    ISNULL(P.Total_Pecas, 0) AS Valor_Pecas,

    (ISNULL(S.Total_Servicos, 0) + ISNULL(P.Total_Pecas, 0)) AS
Valor_Total_OS

FROM ORDEM_SERVICO OS

INNER JOIN CLIENTE C ON OS.ID_CLIENTE = C.ID_CLIENTE [cite: 144]

LEFT JOIN Subtotal_Servicos S ON OS.ID_OS = S.ID_OS

LEFT JOIN Subtotal_Pecas P ON OS.ID_OS = P.ID_OS;

GO

```

20. Consulta Direta Baseada na View de Faturamento

Retorna apenas faturamentos de ordens de serviço concluídas consultando a View criada.

```

SELECT ID_OS, Nome_Cliente, Valor_Total_OS
FROM Vw_Faturamento_Ordens_Servico
WHERE STATUS_OS = 'Concluída';

GO

```

Results		Messages	
	ID_OS	Nome_Cliente	Valor_Total_OS
1	1	Bruno Henrique da Silva Balbino	675.00
2	2	Carlos Henrique Cândido	120.00
3	5	Bruno Henrique da Silva Balbino	575.00

21. Tabela Temporária Local para Triagem de Agendamentos do Dia

Cria uma tabela temporária # em memória para manipular dados de forma ágil na sessão.

```
CREATE TABLE #FilaTrabalho (
    Placa CHAR(7),
    Dono VARCHAR(100)
);
```

```
INSERT INTO #FilaTrabalho
SELECT PLACA_VEICULO, (SELECT NOME FROM CLIENTE WHERE
ID_CLIENTE = AGENDAMENTO.ID_CLIENTE)
FROM AGENDAMENTO;
```

```
SELECT * FROM #FilaTrabalho;
DROP TABLE #FilaTrabalho;
GO
```

	Placa	Dono
1	ABC1D23	Bruno Henrique da Silva Balbino
2	MNO5K44	Ana Julia Costa
3	KJD4E12	Mariana Souza Rodrigues
4	LPO9J88	Roberto Almeida Prado

22. Formatação de Nomes e Extração de Iniciais

Demonstra o uso de UPPER, SUBSTRING e CONCAT para exibição de relatórios personalizados.

```
SELECT
    UPPER(NOME) AS Nome_Maiusculo,
    SUBSTRING(NOME, 1, 3) AS Abrevia_Nome,
    CONCAT('Contato: ', TELEFONE) AS Info_Contato
FROM CLIENTE;
GO
```

	Nome_Maiusculo	Abrevia_Nome	Info_Contato
1	BRUNO HENRIQUE DA SILVA BALBINO	Bru	Contato: 12991112222
2	CARLOS HENRIQUE CÂNDIDO	Car	Contato: 12988887777
3	ANA JULIA COSTA	Ana	Contato: 11977776666
4	MARIANA SOUZA RODRIGUES	Mar	Contato: 12981234567
5	ROBERTO ALMEIDA PRADO	Rob	Contato: 12992345678
6	LUCAS LEMES	Luc	Contato: 129887887777
7	LUCAS LUIZ	Luc	Contato: 12988887777

23. Arredondamento e Cálculos Financeiros de Margem

Aplica simulações de reajuste usando as funções matemáticas ROUND e CEILING.

SELECT

NOME,

VALOR_UNITARIO AS Preco_Base,

ROUND(VALOR_UNITARIO * 1.075, 2) AS Preco_Com_Aumento,

CEILING(VALOR_UNITARIO) AS Preco_Teto_Inteiro

FROM PECA;

GO

Results		Messages		
NOME		Preco_Base	Preco_Com_Aumento	Preco_Teto_Inteiro
Click to select all grid cells		55.00	59.13000	55
2	Filtro de Óleo Lubrificante	35.00	37.63000	35
3	Pastilha de Freio Dianteira	180.00	193.50000	180
4	Jogo de Velas de Ignição	220.00	236.50000	220
5	Filtro de Combustível Flex	40.00	43.00000	40
6	Aditivo de Arrefecimento 1L	28.00	30.10000	28

24. Extração de Componentes da Data da OS (Funções de Data)

Usa DAY, MONTH e YEAR para segmentar o momento em que as

manutenções aconteceram.

```
SELECT
    ID_OS,
    DATA_SERVICO,
    DAY(DATA_SERVICO) AS Dia_Abertura,
    MONTH(DATA_SERVICO) AS Mes_Abertura,
    YEAR(DATA_SERVICO) AS Ano_Abertura
FROM ORDEM_SERVICO;
GO
```



	ID_OS	DATA_SERVICO	Dia_Abertura	Mes_Abertura	Ano_Abertura
1	1	2026-04-10	10	4	2026
2	2	2026-04-15	15	4	2026
3	3	2026-05-02	2	5	2026
4	4	2026-05-18	18	5	2026
5	5	2026-05-22	22	5	2026
6	6	2026-05-23	23	5	2026

25. Tempo Decorrido Desde a Abertura da Ordem de Serviço (DATEDIFF)

Mede o intervalo de tempo em dias entre a data do serviço e a execução atual (GETDATE)

```
SELECT
    ID_OS,
    DATA_SERVICO,
    DATEDIFF(DAY, DATA_SERVICO, GETDATE()) AS
    Dias_Desde_Abertura
FROM ORDEM_SERVICO;
GO
```

Results		Messages	
	ID_OS	DATA_SERVICO	Dias_Desde_Abertura
1	1	2026-04-10	44
2	2	2026-04-15	39
3	3	2026-05-02	22
4	4	2026-05-18	6
5	5	2026-05-22	2
6	6	2026-05-23	1

26. Análise de Envelhecimento das Ordens de Serviço

Esta consulta calcula há quantos dias cada Ordem de Serviço está aberta em relação à data atual, auxiliando no controle de pendências da oficina.

SELECT

ID_OS AS [Nº da OS],

STATUS_OS AS [Estado da OS],

CONVERT(VARCHAR(10), DATA_SERVICO, 103) AS [Data de Abertura],

DATEDIFF(DAY, DATA_SERVICO, GETDATE()) AS [Dias em Aberto],

CASE

WHEN DATEDIFF(DAY, DATA_SERVICO, GETDATE()) <= 2 THEN
'Regular (Até 2 dias)'

WHEN DATEDIFF(DAY, DATA_SERVICO, GETDATE()) BETWEEN 3
AND 5 THEN 'Atenção (3 a 5 dias)'

ELSE 'CRÍTICO (Mais de 5 dias)'

END AS [Classificação de Urgência]

FROM ORDEM_SERVICO

ORDER BY [Dias em Aberto] DESC;

GO

	Nº da OS	Estado da OS	Data de Abertura	Dias em Aberto	Classificação de Urgência
1	1	Concluída	10/04/2026	44	CRÍTICO (Mais de 5 dias)
2	2	Concluída	15/04/2026	39	CRÍTICO (Mais de 5 dias)
3	3	Em Andamento	02/05/2026	22	CRÍTICO (Mais de 5 dias)
4	4	Pendente	18/05/2026	6	CRÍTICO (Mais de 5 dias)
5	5	Concluída	22/05/2026	2	Regular (Até 2 dias)
6	6	Pendente	23/05/2026	1	Regular (Até 2 dias)

27. Validação de Saldo via Estrutura de Decisão (IF...ELSE)

Exemplo procedural simples que avalia e imprime alertas sobre o estoque no terminal

```
DECLARE @EstoqueAtual INT;
```

```
SET @EstoqueAtual = (SELECT ESTOQUE_ATUAL FROM PECA WHERE  
ID_PECA = 1);
```

```
IF @EstoqueAtual < 50
```

```
    PRINT 'ALERTA: Estoque de segurança atingido para o item 1!';
```

```
ELSE
```

```
    PRINT 'Saldo de estoque em conformidade regulatória.';
```

```
GO
```



28. Stored Procedure para Consulta de Ordens por Cliente

Uma rotina armazenada que recebe o ID de um cliente via parâmetro e extrai suas movimentações.


```

CREATE PROCEDURE usp_ConsultarOSCliente
    @IdCliente INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT ID_OS, DATA_SERVICO, STATUS_OS, PLACA_VEICULO
    FROM ORDEM_SERVICO
    WHERE ID_CLIENTE = @IdCliente;
END;
GO

-- Exemplo de uso:
EXEC usp_ConsultarOSCliente @IdCliente = 1;
GO

```

	ID_OS	DATA_SERVICO	STATUS_OS	PLACA_VEICULO
1	1	2026-04-10	Concluída	ABC1D23
2	5	2026-05-22	Concluída	BRA2E26

29. Função de Usuário (UDF Inline) para Listar Peças de uma OS

Retorna uma tabela contendo os insumos associados à Ordem de Serviço passada como argumento.

```

CREATE FUNCTION fn_ListarPecasDaOS (@IdOS INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (

```

```

SELECT P.NOME, IP.QUANTIDADE, IP.VALOR_UNITARIO_VENDA
FROM ITENS_PECA_OS IP
INNER JOIN PECA P ON IP.ID_PECA = P.ID_PECA
WHERE IP.ID_OS = @IdOS
);
GO

```

-- Exemplo de uso:

```

SELECT * FROM dbo.fn_ListarPecasDaOS(1);
GO

```



	NOME	QUANTIDADE	VALOR_UNITARIO_VENDA
1	Óleo Sintético 5W30 1L	4	55.00
2	Filtro de Óleo Lubrificante	1	35.00
3	Pastilha de Freio Dianteira	1	180.00

30. Verificação de Alerta de Stock Mínimo para Peça Específica

Esta consulta avalia se uma determinada peça necessita de reposição urgente no almoxarifado, retornando um conjunto de resultados .

```

DECLARE @IdPeca INT = 3;
DECLARE @NomePeca VARCHAR(100);
DECLARE @QtdStock INT;
DECLARE @StockMinimo INT = 20;

SELECT @NomePeca = NOME, @QtdStock = ESTOQUE_ATUAL
FROM PECA
WHERE ID_PECA = @IdPeca;

IF @QtdStock < @StockMinimo

```

BEGIN

SELECT

'ALERTA CRÍTICO' AS [Status do Stock],
'A peça [' + RTRIM(@NomePeca) + '] necessita de novas unidades no
almoxarifado!' AS [Mensagem de Controlo],
@QtdStock AS [Stock Atual],
@StockMinimo AS [Limite Mínimo de Segurança],
(@StockMinimo - @QtdStock) AS [Diferença para Compra];

END

ELSE

BEGIN

SELECT

'SITUAÇÃO REGULAR' AS [Status do Stock],
'A peça [' + RTRIM(@NomePeca) + '] apresenta saldo em conformidade
com as regras.' AS [Mensagem de Controlo],
@QtdStock AS [Stock Atual],
@StockMinimo AS [Limite Mínimo de Segurança],
0 AS [Diferença para Compra];

END;

GO

Results		Messages			
	Status do Stock	Mensagem de Controlo	Stock Atual	Limite Mínimo de Segurança	Diferença para Coi
1	ALERTA CRÍTICO	A peça [Pastilha de Freio Dianteira] necessita de novas unidades no almoxarifado!	15	20	5

4 CONCLUSÃO

4.1 Conclusão do Projeto

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento para o Centro Automotivo proporcionou uma visão prática e estruturada de como as tecnologias de banco de dados podem ser aplicadas para resolver problemas reais de organização e controle de serviços. Através da modelagem conceitual, utilizando a notação "Pé de Galinha", foi possível estruturar as principais entidades envolvidas no cotidiano de um centro automotivo, como clientes, veículos, ordens de serviço e os serviços prestados.

A partir do mapeamento de processos e da entrevista estruturada com um profissional da área, foi possível identificar gargalos críticos do setor, tais como falhas no controle de estoque, anomalias históricas em faturamentos antigos e conflitos de horários na agenda da oficina. Por meio da Engenharia de Requisitos e da modelagem lógica baseada na abordagem Entidade-Relacionamento, essas dores de negócio foram traduzidas em regras de integridade e restrições técnicas robustas dentro da base de dados.

Por fim, a validação do modelo físico no SQL Server, realizada por meio de uma carga inicial de dados e da criação de um banco de consultas relacionais avançadas, confirmou a eficiência da estrutura desenvolvida. O uso de subconsultas, visões (views), tabelas temporárias e procedimentos armazenados (stored procedures) demonstrou que o banco de dados não apenas armazena informações de forma segura, mas também gera inteligência de negócios através de relatórios analíticos de faturamento, produtividade de funcionários e alertas de estoque crítico.

4.2 Sugestões Para Melhoria Futura

Para a evolução do sistema de gerenciamento de Auto Center e visando uma futura expansão do escopo do banco de dados, sugiro as seguintes melhorias:

- Implementação de Gatilhos (Triggers) de Automação: Criar triggers na tabela ITENS_PECA_OS para que, a cada inclusão ou alteração de peças em uma Ordem de Serviço, o campo ESTOQUE_ATUAL da tabela PECA seja decrementado de forma automática e integrada.
- Módulo de Auditoria (Logs): Desenvolver tabelas de histórico e auditoria para registrar qual usuário realizou alterações de status nas Ordens de Serviço ou modificações em tabelas financeiras, garantindo conformidade com boas práticas de segurança da informação.
- Controle de NF-e e Faturamento Integrado: Expandir a modelagem física para suportar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e) e de Produto (NF-e), incluindo tabelas para o registro de formas de pagamento, parcelamentos e fluxo de caixa da oficina.
- Histórico de Proprietários por Veículo: Criar uma tabela associativa intermediária (HISTORICO_PROPRIETARIOS) para registrar formalmente a transição de um veículo entre diferentes clientes ao longo do tempo, automatizando a regra de negócio mapeada na entrevista sem a necessidade de intervenções manuais na FK da tabela de veículos.
- Mecanismo de Notificação Automática: Estruturar tabelas para o envio de lembretes automáticos (via e-mail ou WhatsApp) para os clientes referentes a agendamentos futuros ou alertas de revisões preventivas periódicas (ex: troca de óleo a cada 6 meses).

5 REFERÊNCIAS

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. Sistemas de Banco de Dados: projeto, implementação e gerenciamento. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.